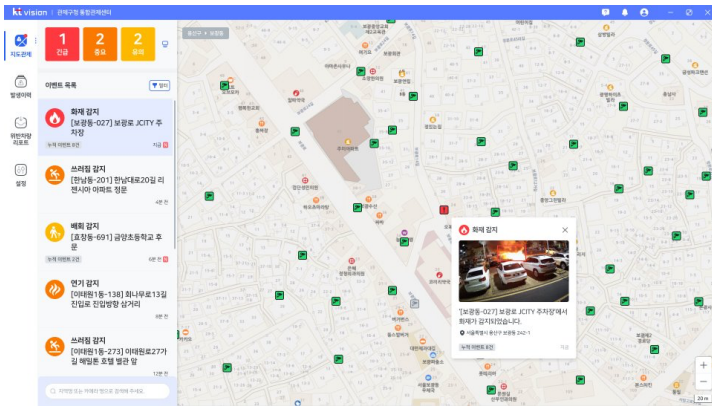


CCTV 자동 관제 솔루션



개요: 고객의 CCTV 영상을 받아 이벤트(화재, 연기, 위험지역 접근 감지 등)를 감지 후 알림 발생시키는 시스템

프로젝트 기간: 2023.11 ~ 2025.07 / **팀구성:** 4명(팀장 1명, 기획+디자인 1명, 개발+현장지원 2명)

사용기술: DeepStream, Docker, Bash, Jenkins, PyArmor, PyTorch, OpenCV, Flask, MariaDB, Multi-processing, Python

배경

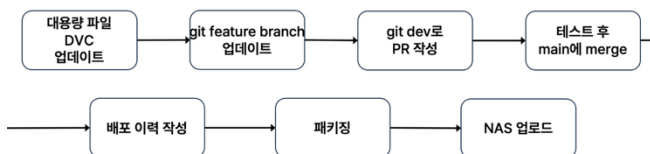
- CCTV 관제 시스템을 인수 후 유지·납품하는 사업 진행 (인수 당시 오탐 빈도 높음, 다수의 버그/오류 존재)
- 주요 고객은 공공기관으로 설치·점검 환경 제약(내부망, 관제센터 출입 제한) 존재.
- 유사한 업체가 많아서 기술 유출의 우려 존재.
- 제어용 Web 페이지는 외부 SI 업체에서 관리

역할

- 온프레미스 환경에 맞춘 배포·설치·백업 규칙 수립 및 자동화 파이프라인 구축
- 인수 후 불안정한 시스템 안정화(버그 수정, RCA 기반 문제 해결)
- 난독화 및 라이선스 기반 인증 체계 수립 및 제품 스펙화
- 오탐 제거를 통한 감지 성능 향상

주요 진행 사항

- 배포 파이프라인 설계 및 구현



- 인공지능 가중치 및 Docker 이미지 등 고용량 파일을 관리하기 위해 DVC를 도입.
- 온라인 배포가 아니라는 특성, 소규모 팀의 특성에 맞추어 효율화를 위해 Hot fix, Release를 제외한 Feature, Develop, Main 만을 사용하는 git flow 전략 수립
- 온프레미스 납품을 간단히 하기 위해 Pyarmor를 활용 난독화 및 패키지 진행
- (퇴사 당시 진행) Jenkins를 활용해 DVC, git에 변화가 감지될 경우 테스트 후 패키징 하는 과정 자동화
- RCA로 19개의 이슈 해결 후 트러블 슈팅 문서화

```
if current_process().name == "MainProcess":
    self._logger.info(f'{current_process().name}: vision Tear Down called. by sig= {sig}, sig_name= {sig_name}')
    self.tear_down()
else:
    self._logger.info(f'{current_process().name}: vision Tear Down called. by sig= {sig}, sig_name= {sig_name}, ignore it.')
```

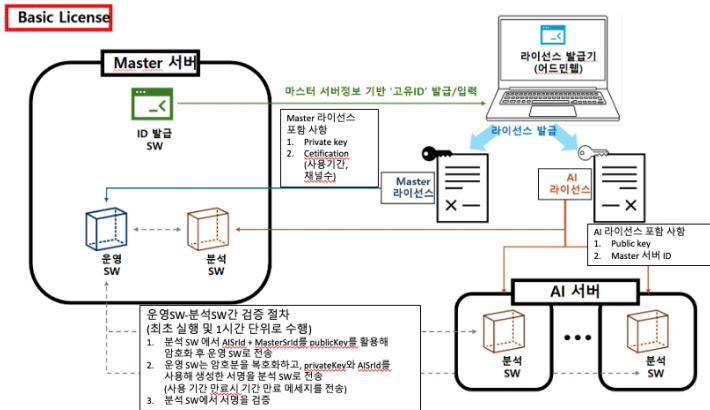
- 예: Multi-process 환경에서 자식 프로세스 종료 시 부모 프로세스까지 종료되는 문제 발생
→ Signal 발생 시 프로세스 명을 확인하는 분기 처리를 통해 해결
- 현장 관리시 동일 이슈가 발생할 경우를 대비하기 위해 이슈 해결 내역을 트러블 슈팅 문서로 정리

- 백업 자동화 구축

Backup & Restore 항목 리스트업						
위치	항목	항목 상세	위치 상세	연관 DB 테이블	DB 설명	백업 여부 테스트
Admin Web	카메라 목록	카메라 명, 설치 지역(S/D), 카메라 유형, 위도, 경도, 상세주소, PTZ유형, 카메라 IP, RTSP URL, PTZ 카메라 ID&PW, 일화상 재조사 / 포트번호, 분석서버 이름, 설정	카메라 > 카메라 & 매지 > 카메라 관리	aw_cctv aw_cctv_stat_his	CCTV 목록 CCTV 관련 동작 이력	카메라 목록을 엑셀을 Export 백업 이후 리스토어 된 카메라 목록과 비교
Admin Web	사용자 목록	사용자 아이디, 이름, 휴대전화번호, 권한 등	설정 > 계정 설정 > 사용자	core_user_ext core_user_pass	사용자 목록 및 연역치 사용자 비밀번호	계정 설정에 Test 계정을 만든 후 백업을 백업 이후 운영 SW에 Test 계정으로 로
Admin Web	서버 목록	서버명, 서버아이디, 해당 서버에 등록된 채널	서버 > 서버 관리 > AI 서버	aw_device aw_device_his	연결된 서버 서버의 동작 이력	서버 관리에 등록된 서버를 확인 백업 이후 등록된 서버가 있는지 확인
Admin Web	지도 축적 Default값	남동 지역별 상이한 지도 축적 사용. 지도 화면 진입 시 초기 축적값	카메라 > 카메라 & 매지 > 지도 배치 관리	없음		지도 축적 값을 변경 한 후 백업 리스토어 후 변경된 지도 축적 값이 보
Admin Web	지도 중앙값	남동 지역별 상이한 중앙값(위경도) 사용. 지도 화면 진입 시, 초기 중앙값 위경도	카메라 > 카메라 & 매지 > 지도 배치 관리	없음		지도 중앙 값을 변경 한 후 백업 리스토어 후 변경된 지도 중앙 값이 보
Admin Web	기관	일반설정에 설정된 기관 명	설정 > 일반 설정 > 기관	auth_menu - ADWE042300 (백업 불필요) aw_area - area_type = ROOT	헤더를 비롯한 운영 SW에서 관리 하는 메뉴 관계 지역(시/도)	기관을 변경한 후 백업 리스토어 후 변경된 기관 값이 보이는지

- 백업 항목 리스트업 후 Bash 스크립트를 활용한 자동 백업 프로세스 구성
- 클립의 용량이 커서 백업에 시간이 많이 소요되는 문제를 해결하기 위해 cron을 활용한 주기적 백업 방식 도입

- 채널 수, 사용기간을 기반으로 한 License 인증 로직 설계 및 구축



- 채널당 사용하는 하드웨어 리소스 계산, 실테스트 및 모니터링 툴 제작

분석 SW 스펙

담당자 : 김성민 주임								CPU				Pipeline				리소스 사용량 테스트 결과 값								가로				세로				채널				fps								용도																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												channel				리소스 사용량 테스트 결과 값								분석 (input)				1920				1080				3				5				저장 frame																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																OS				리소스 사용량 테스트 결과 값								알림 알림 (output)				960				540				3				5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																통신				리소스 사용량 테스트 결과 값								공유용				1920				1080				4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																Pipeline				리소스 사용량 테스트 결과 값								frame_diff				1920				1080				1				클 네																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																channel				[각 영상별 '가로 픽셀 수 * 세로 픽셀 수 * 채널 수 * 저장해두는 프레임 수'의 합] * 각클립 생성 때도 같은 크기의 메모리를 사용)								background				1920				1080				1				표4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																event				리소스 사용량 테스트 결과 값								opticalflow				480				270				2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																Storage				OS, Data				저장해두는 데이터의 양에 맞추어 선정								ignore				640				360				3				표2: 사용 영상 별 해상도, fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																NIC				output				(클립 용량*기타 통신) * 단위 변환: MB → Mbit(8)																				모델 개+ (개)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																input				RTSP 영상의 bitrate																												GPU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																								<표1> 채널별 단위 및 설정 기준																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

하드웨어 모니터링 대시보드

기록 중 [hardware_20250530_150233.csv] 기록 중지

서버명 localhost CPU 코어 104 CPU 코어 503.33 GPU NVIDIA A40 46068 GB

사용량 05/07/2025 종료일 05/30/2025 대분류 CPU 소분류 all

CPU_Thread_Usage_Sum 15.40/19.25 PIPELINE_Thread 2.20/2.99 CCTV_Thread 8.40/8.77

- 인하우스 테스트 당시 서버가 멈추는 현상이 잦았음. 당시 로그를 살펴보면 OOM 등의 하드웨어 이슈를 확인
- 시스템의 채널당 하드웨어 사용량을 계산하고 권장 스펙에 대한 문서를 작성
- 납품된 서버를 현장에서 모니터링 한 후 모니터링 된 정보에 맞는 대응을 하고 싶는데 수치로만 나와있는 자료로는 분석 후 필요한 대응을 바로 하기 힘들었음. 이를 위해 모니터링 툴을 제작

- 이미지 유사도 비교를 통한 오탐 검출 알고리즘 개선을 통한 오탐 제거 성능 개선



- 기존 오탐 검출 시 오탐 검출에 사용하는 이미지에 불필요한 영역이 많아서 속도, 정확도 측면에서 손실이 있을 것으로 추정. 이를 객체 영역만 crop 후 비교하는 알고리즘을 만들어 F1-score 81.94→84.34, 클립당 분석 속도 4ms → 0.9로 개선
- 이미지 유사도 비교를 통한 오탐 검출은 길에 놓여진 꼬깔콘 같이 고정된 객체의 오탐 검출에는 강한 특징이 있음. 하지만 고정된 객체가 이동할 경우 사용자가 다시 오탐 처리를 해주어야 잘 동작하는 문제가 발생. 이를 개선하기 위해 TrackID를 활용해 객체가 이동된 후에도 오탐 처리가 유지될 수 있게 함. (위 이미지상 노란 글씨가 있는 부분 참고)

성과

- 배포·설치·백업 과정 표준화 및 자동화 → 엔지니어 개입 최소화 및 운영 안정성 확보
설치 시간 1일에서 2시간으로 단축, 백업 소요 1시간
- 점검 단위인 30일간 무중단 운영, 트러블 슈팅 매뉴얼
- 채널 수, 사용 기간 기반 과금 체계 지원
- 운영 및 구매 가이드로 활용될 채널당 리소스 요구 스펙 문서화 하드웨어 스펙 모니터링 툴
- 오탐 처리 알고리즘 정탐 90장 테스트 데이터 기준 아래 성능 달성

항목	Before	After
F1-score	81.94	84.34
분석속도(per clip)	4ms	0.9ms

주차 관제 솔루션



개요: 주차장 입구의 아일랜드의 차량 입차 확인 후 출입구 개폐, 번호판 위변조 탐지 및 차번 인식을 하는 솔루션

프로젝트 기간: 2022.04 ~ 2023.02 / **팀구성:** 7인(팀장 1명, CV개발자 3명, Web 개발자 2명, 비즈니스 1명)

사용기술: PyTorch, OpenCV, pandas, ONNX, TensorRT, Python, C++

데모 영상 링크: <https://youtu.be/dtFXy78bGZo>

배경

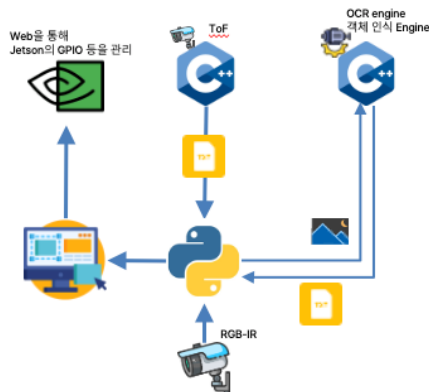
- NIPA 정부 과제로써 인공지능 번호 인식 기술을 가진 공급업체에서 목표치 이상의 성능, 조건을 맞추어 제품을 제작한 후 수요 기업으로 공급하는 과제
 - Real Time으로 들어오는 차량, 객체에 대한 분석이 가능해야 함.
 - 3D 카메라를 활용한 기술 연구를 위해 3D 카메라를 사용해야 함.
기존엔 위변조 인식에 3D 카메라를 사용하려 했으나 어려움을 증명한 후 객체 인식에 사용하기로 결정
 - 원가 저감 및 설치 편의성을 위해 Edge Device를 활용해야 함.

역할

- 번호 인식 시스템 구축
 - ToF 카메라를 활용한 객체 인식 정확도 95% 이상 달성
 - 번호 인식 정확도 95% 이상 달성
 - 하드웨어 연구 - ToF, RGB 카메라, Edge Device(Jetson Nano)

주요 진행 사항

- 시스템 구축



- ToF 카메라는 C++ SDK만 제공했으며, RGB 카메라는 Python SDK만을 제공했음.
이를 해결하기 위해 중앙 시스템은 Python을 통해 구축, ToF를 통한 인식 결과를 txt 파일에 기록, txt 객체 유무 판독 결과에 변경 사항이 생길 시 중앙 Python 시스템에서 이를 인식하는 방식으로 해결
- Jetson Nano라는 제한된 환경 탓에 이미지 분석 속도가 충분하지 못함.
이를 TensorRT를 통해 최적화 하여 이미지 1장 당 평균 분석 시간을 0.22초 → 0.05초로 줄임
- 인식된 결과에 따라 주차장 입구 출입 통제 바를 개폐하는 기능이 필요했음.
GPIO 기능을 연구, Web 팀과 협업하여 제어용 웹페이지를 구현.

- 번호 인식 엔진 개발



- 상용화된 OCR을 전체 이미지에 적용할 경우 간판의 문자를 인식하는 문제가 발생
자동차 객체 영역 탐지 및 이미지 하단 절반에서 번호판을 탐지하는 방식으로 해결
- 기존 상용화된 OCR로는 실제 데이터를 테스트 해본 결과 60%도 미치지 못하는 정확도를 보임.
객체 인식을 통해 번호를 찾는 방식을 도입한 결과 89%의 성능에 도달
3장의 프레임에 있는 번호들을 Voting 알고리즘을 통해 조합하여 최종 번호를 인식하는 방식으로 목표 정확도인 95%를 넘는 96.4%를 달성

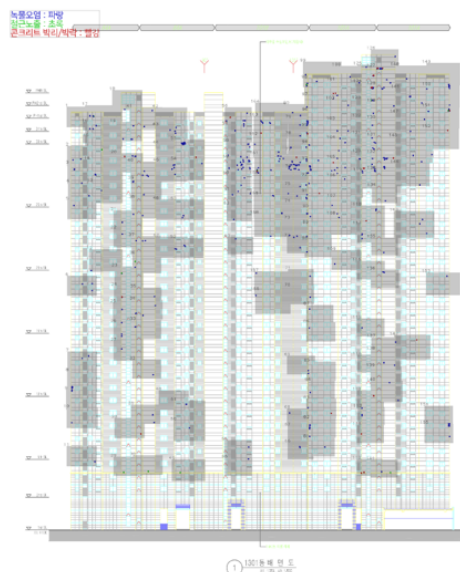
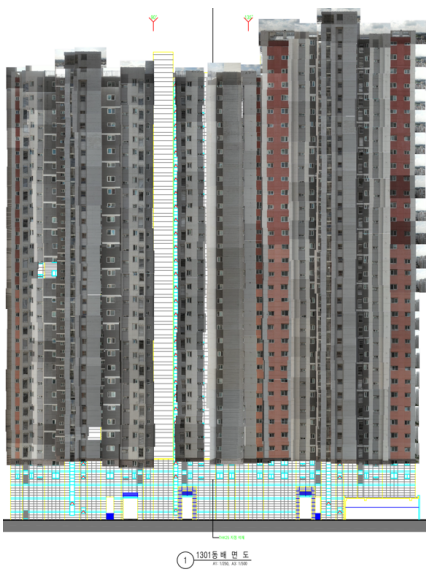
성과

- 객체 인식 95.3% (ToF를 활용한 물체 유무 판별 정확도 100%)
- 번호 인식 Accuracy: 60% 미만 → 96.4%
- Jetson Nano 환경에서 3장의 이미지에서 객체 인식부터 번호 인식까지 총 수행시간 0.151초

건축물 결함 검사 솔루션



사진번호.1	
균열번호	길이
1	0.02m
2	0.03m
3	0.03m
4	0.2m
5	0.04m
총계	0.33m



개요: 건축물 내 결함을 검사한 후 상세 검사 결과 내역, 전체 건축물내 결함 정보를 담은 레포트를 만들어 주는 솔루션

프로젝트 기간: 2022.03 ~ 2023.11

팀구성: 21명(CTO 1명, CV개발자 6명, Web 개발자 6명, 비즈니스 5명, 기획 2명, 디자인 1명)

사용기술: PyTorch-Segmentation&OD, TorchVision, OpenCV-Stitching&Localization, pandas, Flask, scikit-learn, Python

배경

- 기존 건축물 결함 검사는 사람이 수작업을 통해 진행되고 있었는데, 이를 드론, AI를 통해 해결하는 솔루션을 만들려 함. 건축물 결함 검사 시 필요한 고객사의 요구조건은 아래와 같음.
 - 전체 구조물상 균열의 위치가 어느 곳인지 필요
 - 건설공사 안전관리 지침 31조 3항에 따르면 균열의 두께 기준은 0.3mm이므로 두께가 0.3mm 인 균열들을 찾을 수 있어야 한다.
 - 균열의 길이, 두께를 자동으로 측정할 수 있어야 한다.
- 최초 합류 당시 긍정적인 기술 검토를 통해 사업성이 보여 사업을 시작하던 단계.

역할

- 학습 파이프라인 설계
- Metadata를 포함한 8k 이미지, 이미지 내의 결함 위치, 도면, 촬영 순서가 주어졌을 때, 전체 건축물 내 결함의 위치를 추정하는 알고리즘 개발 (Stitching, Localization, VO)
- 균열 두께 측정 알고리즘 개발

주요 진행 사항

- "Dataset → DataLoader → Train(Model Class) → Valid with Metric"으로 이어지는 초기 베이스라인을 구성
- 건설공사 안전관리 지침에 맞추기 위해 건물과 가까운 거리에서 아래와 같이 구역을 나누어 촬영을 진행
고객사에선 촬영 사진, 결함 정보 뿐 아니라 전체 건축물상 균열의 위치를 알고 싶어 했음.



그림 1. 드론을 이용한 외벽 촬영 방식

GPS linear Projection 알고리즘을 통해 GPS를 보정(그림 2), Homography 건물 좌표계를 도면 좌표계로 변환하는 알고리즘(그림 3), GSD를 활용해 균열 위치를 추정하는 알고리즘(그림 4) 개발

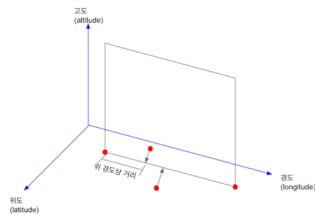


그림 2. GPS linear Projection

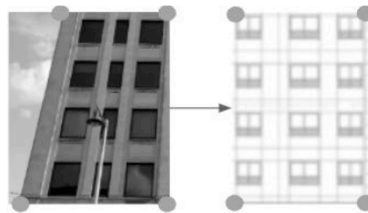


그림 3. Homography 좌표계 변환

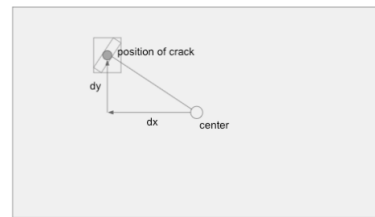


그림 4. 이미지내 균열 위치 추정.

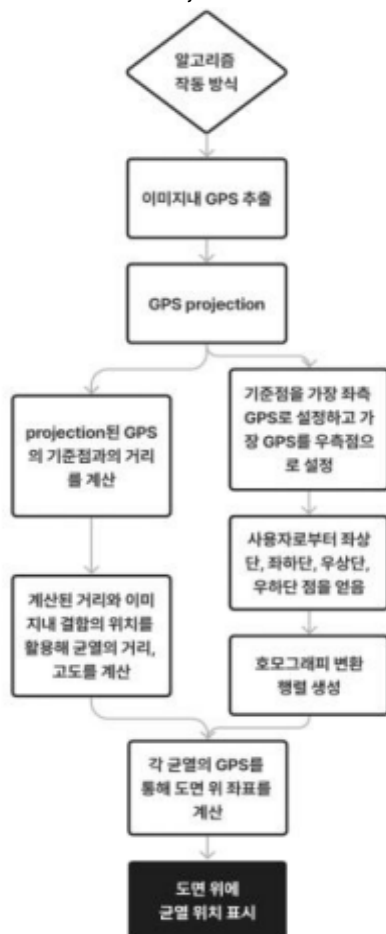


그림 5. 작동 방식

- GPS 좌표를 활용한 방법은 정확도에 한계가 있었음. 이를 보완할 대안이 필요
수작업을 통해 후보정 해주는 Web에 균열 위치 표기 알고리즘 기능이 담긴 API를 개발, 연동하는 방식으로 해결
- 균열을 Segmentation 하여 mask를 추출할 수는 있었으나 균열의 두께 정보를 알 수 없었음.
Opening 알고리즘, GSD를 통해 두께를 측정하는 알고리즘 개발

성과

- 최초 학습 파이프라인 설계
- 정성적으로 고객사를 만족시킨 균열위치 표기 알고리즘 개발 및 논문 작성

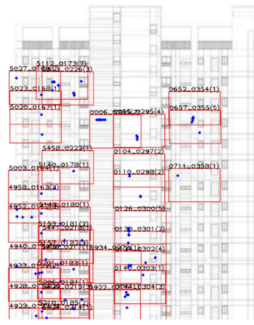


그림 6. 결과물 예시



논문링크

<https://github.com/ksm0517/portfolio/blob/main/GPS%EB%A5%BC%20ED%99%9C%EC%9A%A9%ED%95%9C%20EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%AC%BC%20EB%82%B4%20EA%B7%A0%EC%97%B4%20EC%9C%84%EC%B9%98%20ED%91%9C%EA%B8%B0%20EC%95%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EC%A6%98.pdf>